

Traiter les exercices suivants:

- I. Choisir un modèle de processus approprié pour les projets suivants et donner les raisons de vos décisions : (3 points)**
- a) Projet 1 : Développement d'une interface graphique (graphical user interface) pour un système de traitement de texte.
Caractéristiques : Taille de l'équipe : 25 développeurs ; Taille du programme : 30 000 LOC ; Durée de vie: 5 ans.
 - b) Projet 2 : Développement d'une unité de contrôle électronique pour un véhicule
Caractéristiques : Taille de l'équipe: 3 développeurs ; Taille du programme: 3 000 LOC ; Durée de vie : 10 ans.
 - c) Projet 3 : Développement d'un système de comptabilité pour une compagnie d'assurance
Caractéristiques : Taille de l'équipe : 50 développeurs ; Taille du programme : 400 000 LOC; Durée de vie : 25 ans.
- II. Quel est le bon moment pour faire de prototypage dans le processus de développement de logiciel ? Expliquer. (1½ point)**
- III. Expliquer la différence entre test fonctionnel et test structurel. (1½ point)**
- IV. Après avoir trouvé un bug, mais avant de le corriger, vous devez créer un scénario de test pour ce bug. Donnez trois raisons différentes (chacune en une phrase) qu'il s'agit d'une bonne idée. (1½ point)**
- V. Expliquer le rôle de chaque élément du modèle d'analyse conventionnelle : dictionnaire de données, diagramme entité-relation et diagramme de flux de données. (1½ point)**
- VI. Citer les types de modèles qui pourraient être utilisés dans la modélisation de spécifications et expliquer brièvement le rôle de chaque type de modèle. (2 points)**
- VII. Architecture logicielle : (4 points)**
- a) Qu'est-ce qu'une architecture logicielle ?
 - b) Citer et expliquer brièvement trois utilités de l'architecture logicielle.
 - c) Quelles sont les vues possibles pour structurer une architecture logicielle ?
 - d) Citer et expliquer brièvement les différentes architectures n-tiers.
- VIII. Etant donné le programme suivant. Il transforme un nombre binaire en nombre décimal. Les chiffres du nombre binaire sont lues à l'inverse, i. e. le bit le moins significatif doit être saisi en premier. (5 points)**
- ```
int convertDecimalNumber () {
 int DecimalNumber = 0;
 int PowerValue = 0;
 char Character;
 Character = readChar(); // lire caractère a partir d'un console
 while (((Character == '0') || (Character == '1'))
 && (DecimalNumber < INT_MAX)) { //INT_MAX: Valeur entiere maximale définie par le langage.
 if (Character == '1')
 DecimalNumber = DecimalNumber + pow(2, PowerValue);
 PowerValue++;
 Character = readChar();
 }
 return DecimalNumber;
}
```
- a) Dessiner le graphe de contrôle de ce programme ; Indiquer clairement la sémantique de chaque nœud.
  - b) Donner une série de tests qui couvre toutes les instructions.
  - c) Donner une série de tests qui couvre toutes les branches.
  - d) Il y a une fonctionnalité non encore couverte par les tests précédemment développés. De quoi s'agit-il ?
  - e) Est-ce qu'il est possible de définir un ensemble de tests qui couvre tous les chemins ? Pourquoi ?

**Treat the following exercises:**

- I. Choose an appropriate process model for the following projects and give reasons for your decisions: (3 points)**
- a) Project 1: Development of a graphical user interface for a word processing system.  
Characteristics: Team size: 25 developers; Program size: 30,000 LOC; Life span: 5 years.
  - b) Project 2: Development of an electronic control unit for a vehicle  
Characteristics: Team size: 3 developers, Program size: 3,000 LOC; Life span: 10 years.
  - c) Project 3: Development of an accounting system for an insurance company  
Characteristics: Team size: 50 developers; Program size: 400,000 LOC; Life span: 25 years.
- II. When is a good time to do paper prototyping in the software development process? Explain. (1½ point)**
- III. Explain the difference between functional testing and structural testing. (1½ point)**
- IV. After you find a bug but before fixing it, you should create a test case for it. Give three different reasons (in one sentence each) that this is a good idea. (1½ point)**
- V. Explain the role of each element of the conventional analysis model: data dictionary, entity relationship diagram, and data flow diagram. (1½ point)**
- VI. List the types of models that might be used in requirements modeling and explain briefly the role of each type of model. (2 points)**
- VII. Software architecture: (4 points)**
- a) What is software architecture?
  - b) List and briefly explain three utilities of software architecture.
  - c) What are the possible views for structuring software architecture?
  - d) List and briefly explain the different n-tier architectures.
- VIII. Given is the following program. It converts a binary number into a decimal number. The digits of the binary number are read inversely, i. e. the least significant bit has to be entered first. (5 points)**
- ```
int convertDecimalNumber () {
    int DecimalNumber = 0;
    int PowerValue = 0;
    char Character;
    Character = readChar();           // reads character from console
    while (((Character == '0') || (Character == '1'))
        && (DecimalNumber < INT_MAX)) { //INT_MAX: maximum integer value defined by the language
        if (Character == '1')
            DecimalNumber = DecimalNumber + pow(2, PowerValue);
        PowerValue++;
        Character = readChar();
    }
    return DecimalNumber;
}
```
- a) Draw the control flow graph of this program; indicate clearly the semantic of each node.
 - b) Give a set of tests that covers all the instructions.
 - c) Give a set of tests that covers all the branches.
 - d) There is still a feature not yet being covered by the previously developed tests. Which one is it?
 - e) Is it possible to define a set of tests that covers all the paths? Why?